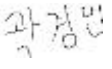
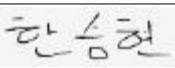


프로젝트 활동서

팀명	졸업프로젝트[3201] 2팀			
프로젝트 제목	IK와 Skinning을 통한 Piano Hand Simulator			
활동 기간	2026 . 05 . 18 . ~ 2026 . 05 . 25 .			
팀원	이름	학번	주요활동(1~2단어)	서명
	정근녕	202112346	운지법 설계 문서 작성	
	곽경민	202011251	Chaos Flesh 적용을 위한 손 리깅 구조 분석	
	이수민	202111340	손가락 주름 및 핏줄 프로토타이핑	
	한승현	202112354	DLS 기법 분석	
지도교수	김형석 (서명)			
멘토 (선택사항)	(소속:)			
주요 활동내용 설명				
1. 주요 활동 : Chaos Flesh 적용을 위한 손 리깅 구조 분석 세부 내용 : 언리얼 엔진에서 에셋을 활용하여 Chaos Flesh 적용 가능성을 검토하였다. 초기에는 뼈, 근육, 피부가 통합된 고해상도 해부학 기반 모델을 사용하여 테스트를 진행하였으나, 구조 복잡성 및 활용성을 고려하여 교수님 피드백 기반의 구조 개선 방향을 검토하였다. 이에 따라 H-Anim 3.0 규격 기반의 스켈레톤 중심 구조와 스킨 메쉬 기반 스킨링 방식으로 단순화하는 방향을 새롭게 설정하였으며, 향후 해당 구조를 기준으로 Flesh 시뮬레이션 적용을 재진행할 예정이다. 향후 활동 : 단순화된 손 스켈레톤 구조 기반 Chaos Flesh 시뮬레이션 테스트 진행 2. 주요 활동: 운지법 설계 명세 작성 세부 내용 : 전체 처리 파이프라인 구조도, 모듈별 인터페이스 명세, DP 알고리즘 수식 정의, 비용 함수 , 물리 제약 조건 정리 , JSON 출력 스키마 가 적힌 설계를 위한 명세서를 작성했음. 향후 활동 : 운지법 알고리즘 개선을 위한 조건 구상 및 다른 파트와의 연결을 위한 설계 문서 작성을 수행 예정 3. 주요활동 : 손가락 주름 및 핏줄 표현을 위한 변형 로직 프로토타이핑 및 셰이더 적용 방안 분석 세부 내용 : 언리얼 엔진 내에서 거리에 따른 테셀레이션을 통해 관절 부위의 정점 밀도를 동적으로 확보하는 것이 중요하므로, 이를 전제로 변형 로직을 우선 프로토타입으로 검증중이다. 핏줄의 입력받은 핏줄 위치를 SDF(Signed Distance Field) 기반으로 계산하여 표면에 돌출을 생성하고 주름의 경우 관절 중심에서 Smoothstep 마스크를 적용해 안쪽은 압축 시 깊은 주름이 생성되고 바깥쪽은 인장 시 팽팽하게 퍼지도록 구성을 진행중이다. 향후 활동 : 언리얼 vertex shader 구성 완료와, 굽힘 각도에 따른 주름-핏줄 마스크 파라미터의 머티리얼 노드 연동 최종완료 4. 주요활동: DLS (ClampMag 적용 DLS) 기법 분석 세부 내용: DLS 알고리즘에 오차 벡터의 크기를 지정된 최댓값으로 제한하는 ClampMag 기법을 적용한 DLS' 방식이 진동 및 떨림 현상을 완화할 수 있음을 알 수 있었음 향후 활동: 분석한 DSL' 방식을 10개 손가락 3D 제어 시뮬레이션 환경에 코드로 구현 및 테스트 진행				